GenLaw 两次装夹面铣验证工艺卡

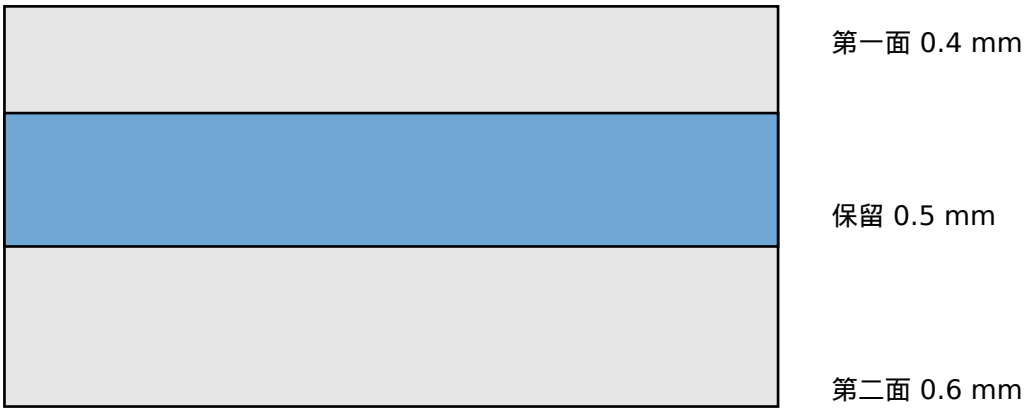
S4-INDEXED-deeper-second-CARD-r1 / 增加第二面去除厚度

来料 4 × 3 × 1.5 mm；材料标签 6061-T6；目标厚度 0.5 mm。

第一面去除 0.4 mm → 停机翻面、重新装夹 → 第二面去除 0.6 mm。

原始 CAD 坐标：最小角 [0, 0, -1.5]；最大角 [4, 3, 0.0]，单位 mm。

目标 CAD 和两次工序目标都在出码前独立存档；翻面后继续同一块剩料。



侧视示意（非加工动画）：灰色为两面待去料，蓝色为最终 CAD。

本卡检验几何尺寸和剩料连续性；装夹夹紧力、刀柄碰撞、材料切削物理与表面粗糙度尚未验收。

设备为通用 XYZ 参考，翻面为两个程序之间的静态换装夹；没有同时运动的旋转轴。

GenLaw 两次装夹面铣验证工艺卡

S4-INDEXED-deeper-second-CARD-r1 / 增加第二面去除厚度

OP05 来料核对

OP05.1 核对 4 × 3 × 1.5 mm 单件来料、6061-T6 材料标签和 CAD 版本。

OP10 第一面面铣

OP10.1 按原始 CAD 坐标建立第一装夹；本例未模拟实体夹具。

OP10.2 第一面去除 0.4 mm，铣至中间厚度 1.1 mm；保留其余外形。

本装夹预计来料范围：X：0 至 4 mm；Y：0 至 3 mm；Z：-1.5 至 0 mm

本装夹工序目标范围：X：0 至 4 mm；Y：0 至 3 mm；Z：-1.5 至 -0.4 mm

GenLaw 两次装夹面铣验证工艺卡

S4-INDEXED-deeper-second-CARD-r1 / 增加第二面去除厚度

OP20　翻面及第二面面铣

OP20.1　第一面几何检验通过后，围绕原毛坯中心 X 轴翻转 180°、重新装夹；保留第一面实际剩料。

OP20.2　第二面去除 0.6 mm，铣至最终厚度 0.5 mm；第一面不再补回。

本装夹预计来料范围：X：0 至 4 mm；Y：0 至 3 mm；Z：-1.1 至 0 mm

本装夹工序目标范围：X：0 至 4 mm；Y：0 至 3 mm；Z：-1.1 至 -0.6 mm

变换到原始 CAD：X原 = X本；Y原 = −Y本 + 3；Z原 = −Z本 − 1.5。

GenLaw 两次装夹面铣验证工艺卡

S4-INDEXED-deeper-second-CARD-r1 / 增加第二面去除厚度

资源与软件执行附件

φ1 可中心切削平底铣刀；有效切长 5 mm，总长 20 mm；刀柄和实体夹具暂未建模。

每装夹 G54 零偏置；安全高度 Z2、清空高度 Z3。S3000 rpm，水平 F120、下刀 F60 mm/min。

FreeCAD 原生 MillFace；每层 0.25 mm、50% 步距、顺铣、Offset，层间退刀；Boundbox + ClearEdges。

路径容差 0.001 mm；仿真网格 0.025 mm。两个完整 NC 独立解释，刀具扫掠统一到原始 CAD 坐标。

软件验收：每次 IoU≥99%；包围盒误差≤0.025 mm；体积误差≤0.03 mm^3；还须网格闭合和截面积分一致。

这些数值只用于软件回归，不作为制造公差。实际公差、粗糙度、找正要求和夹具资源须另行确认。

未纳入当前验证：锐边处理、清洗、标记、材料物理、真实机床联动与整张生产工艺卡交付。